Задание №2

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Дается логическая функция F = x ∧ ¬w ∧ (y ∨ ¬z). На данном изображении приведён фрагмент таблицы истинности функции, который содержит все наборы аргументов, при которых данная функция является истинной. Нужно определить, к какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w.

?	?	?	?	F
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1

В ответе запишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы.

Верные варианты

wyzx

Решение

Сообщить об ошибке

Решение на языке программирования Python:

```
print('x y z w')
for x in range(2):
    for y in range(2):
        for z in range (2):
            for w in range(2):
                if (x and (not w) and (y or (not z))) == 1:
                    print(x,y,z,w)
```

INSANEK.RU

Запустив код, мы получим следующую таблицу истинности.

x	y	z	w
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Конструкция “for x in range(2):” отвечает за цикл, в котором x перебирается в диапазоне [0, 1]. Для данной задачи мы пользуемся вложенными циклами, чтобы перебрать возможные значения для каждой переменной.
Первая строка print('x y z w') нужна для того, чтобы печаталась “шапка” таблицы и понимали, где какая переменная.
if (x and (not w) and (y or (not z))) == 1: — данная строка отвечает за проверку выражения на истинность. Так как нам нужно только истинное выражение, мы пишем “== 1”
Осталось соотнести столбцы и строки получившейся таблицы со столбцами и строками исходной таблицы.
Столбец, в котором только единицы — для переменной x.
Столбец, в котором только нули — для переменной w.
Столбец, в котором две единицы — для переменной y.
Столбец, в котором два нуля — для переменной z.
Итого, получаем — wyzx.

Задание №2

Логическая функция задана выражением (x ∨ y) ⟶ (y ≡ z), а у вас есть неполная таблица истинности (содержит не все значения), которая приведена ниже.

?	?	?	F
0			0
0	0		0

При условии, что функция во всех случаях тождественно ложна, запишите в ответ имена переменных в том порядке, в котором они идут по таблице.

Верные варианты

zxy

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: zxy.
Код программы:

```
print("x", "y", "z")
for x in range(2):
  for y in range(2):
    for z in range(2):
      if ((x or y) <= (y == z)) == 0:
        print(x, y, z)
```

Запустив код, мы получим следующую таблицу истинности.

x	y	z
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Конструкция "for n in range(2):" отвечает за цикл, в котором n перебирается в диапазоне [0, 1]. Для данной задачи мы пользуемся вложенными циклами, чтобы перебрать возможные значения для каждой переменной.
Первая строка print("x", "y", "z") нужна для того, чтобы печаталась «шапка» таблицы и мы понимали, где какая переменная.
if ((x or y) <= (y == z)) == 0: — данная строка отвечает за проверку выражения на ложь. Так как нам нужно только ложное выражение, мы пишем “== 0”.
Осталось соотнести столбцы и строки получившейся таблицы со столбцами и строками исходной таблицы.
Будем отталкиваться от столбца с двумя нулями, который имеем в условии. Таким образом, мы определили нужные строки (первая и третья).

x	y	z
0	1	0
1	0	1
1	1	0

INSANEK.RU

Столбец с двумя единицами мы можем поставить только на третье место, то есть 3-ий столбец — y. Первый столбец исходной таблицы с двумя нулями соответствует столбцу z, то есть 1-й столбец — z. Остался второй столбец — x.

Задание №3

Логическая функция задана выражением $(y \vee x) \longrightarrow (z \equiv y)$, а у нас есть неполная таблица истинности (содержит не все наборы аргументов и значений), которая приведена ниже.

?	?	?	F
0		0	0
	0		0
		0	0

При условии, что функция во всех случаях тождественно ложна, запишите в ответ имена переменных в том порядке, в котором они идут по таблице.

Верные варианты

xyz

Решение

Сообщить об ошибке

Код программы:

```
print("x", "y", "z")
for x in range(2):
  for y in range(2):
    for z in range(2):
      if ((y or x) <= (z == y)) == 0:
        print(x, y, z)
```

Запустив код, мы получим следующую таблицу истинности:

x	y	z
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Конструкция «for n in range(2):» отвечает за цикл, в котором n перебирается в диапазоне [0, 1]. Для данной задачи мы пользуемся вложенными циклами, чтобы перебрать возможные значения для каждой переменной.
Первая строка print("x", "y", "z") нужна для того, чтобы печаталась “шапка” таблицы и мы понимали, где какая переменная.
if ((y or x) <= (z == y)) == 0: — данная строка отвечает за проверку выражения на ложность. Так как нам нужно только ложное выражение, мы пишем “== 0”.
Осталось соотнести столбцы и строки получившейся таблицы со столбцами и строками исходной таблицы.
Посмотрим на исходную таблицу: у нас есть строка с двумя нулями. В результирующем наборе есть такая строка, где единица стоит у y. Значит, второй столбец — y.
Заметим, что z — единственный столбец с двумя нулями. Значит, третий столбец — z. Тогда в ответ пойдёт последовательность xyz.

INSANEK.RU